

Musterlösung – Aussagenlogik

Übung zum Brückenkurs Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Verwendete Regeln und Konventionen (laut Vorlesung)

Bindungsreihenfolge: $\neg$ bindet am stärksten, dann $\wedge$, dann $\vee$, zuletzt $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$. Also ist z.B. $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$ dasselbe wie $(A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A)$.

$(\wedge I)$	aus A und B folgt $A \wedge B$
$(\wedge E)$	aus $A \wedge B$ folgt A (bzw. B)
$(\vee I)$	aus A folgt $A \vee B$ (bzw. aus B folgt $A \vee B$)
$(\vee E)$	ist $A \vee B$ gezeigt, und folgt C sowohl unter der Annahme A als auch unter der Annahme B , so gilt C (Fallunterscheidung)
$(\rightarrow I)$	folgt B unter der Annahme A , so gilt $A \rightarrow B$ (die Annahme ist danach abgeschlossen)
$(\rightarrow E)$	Modus Ponens: aus $A \rightarrow B$ und A folgt B
$(\top I)$	$\top$ gilt immer
$(\perp E)$	aus $\perp$ folgt jede Aussage A
(TND)	Tertium non datur: $A \vee \neg A$ gilt immer

Abkürzungen: $\neg A := A \rightarrow \perp$ und $A \leftrightarrow B := (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Folglich zeigt man $\neg A$, indem man A annimmt und $\perp$ herleitet; aus A und $\neg A$ erhält man per $(\rightarrow E)$ sofort $\perp$. Eine Äquivalenz $A \leftrightarrow B$ zeigt man, indem man $A \rightarrow B$ und $B \rightarrow A$ zeigt (und mit $(\wedge I)$ zusammensetzt). Da Namen „Schall und Rauch“ sind, darf man in einer bewiesenen Aussage die Variablen konsistent umbenennen.

Aufgabe 1.1 (Aussagen über Grundoperationen beweisen)

- $A \wedge B \rightarrow A$. Angenommen sei $A \wedge B$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir daraus A . Da wir unter der Annahme $A \wedge B$ das A gezeigt haben, gilt $A \wedge B \rightarrow A$ nach $(\rightarrow I)$. $\square$
- $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$. Angenommen sei $A \wedge (B \wedge C)$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir $B \wedge C$, und mit einem weiteren $(\wedge E)$ daraus B . Nach $(\rightarrow I)$ gilt $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$. $\square$
- $A \vee B \rightarrow B \vee A$. Angenommen sei $A \vee B$. Wir zeigen $B \vee A$ durch Fallunterscheidung $(\vee E)$ über $A \vee B$:
 - Sei zunächst A angenommen. Mit $(\vee I)$ (rechtes Glied) erhalten wir $B \vee A$.
 - Sei nun B angenommen. Mit $(\vee I)$ (linkes Glied) erhalten wir $B \vee A$.

In beiden Fällen gilt $B \vee A$, also gilt $B \vee A$. Nach $(\rightarrow I)$ folgt $A \vee B \rightarrow B \vee A$. $\square$

Aufgabe 1.2 (Aussagen mit abgeleiteten Operationen beweisen)

- $A \wedge \neg A \rightarrow B$. Angenommen sei $A \wedge \neg A$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir A und $\neg A$, d. h. $A \rightarrow \perp$. Mit $(\rightarrow E)$ folgt $\perp$. Aus $\perp$ folgt mit $(\perp E)$ jede Aussage, insbesondere B . Nach $(\rightarrow I)$ gilt

$$A \wedge \neg A \rightarrow B. \quad \square$$

2. Kommutativgesetze.

- $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \wedge B$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir A und B , mit $(\wedge I)$ daraus $B \wedge A$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$. „ $\leftarrow$ “: Das ist dieselbe Aussage mit vertauschten Rollen von A und B , also $B \wedge A \rightarrow A \wedge B$. Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz.
- $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$. „ $\rightarrow$ “ ist Aufgabe 1.1 (3). „ $\leftarrow$ “ ist dieselbe Aussage mit vertauschten Rollen von A und B , d. h. $B \vee A \rightarrow A \vee B$. Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

3. $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \wedge (B \vee C)$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir A und $B \vee C$. Fallunterscheidung über $B \vee C$:

- Sei B angenommen. Mit A und $(\wedge I)$ gilt $A \wedge B$, mit $(\vee I)$ also $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
- Sei C angenommen. Mit A und $(\wedge I)$ gilt $A \wedge C$, mit $(\vee I)$ also $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Nach $(\vee E)$ gilt $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$, nach $(\rightarrow I)$ also die Richtung „ $\rightarrow$ “.

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$. Fallunterscheidung:

- Sei $A \wedge B$ angenommen. Mit $(\wedge E)$ gilt A und B ; mit $(\vee I)$ gilt $B \vee C$; mit $(\wedge I)$ gilt $A \wedge (B \vee C)$.
- Sei $A \wedge C$ angenommen. Mit $(\wedge E)$ gilt A und C ; mit $(\vee I)$ gilt $B \vee C$; mit $(\wedge I)$ gilt $A \wedge (B \vee C)$.

Nach $(\vee E)$ gilt $A \wedge (B \vee C)$, nach $(\rightarrow I)$ die Richtung „ $\leftarrow$ “. Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

4. $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \vee (A \wedge B)$. Fallunterscheidung:

- Sei A angenommen. Dann gilt A .
- Sei $A \wedge B$ angenommen. Mit $(\wedge E)$ gilt A .

Nach $(\vee E)$ gilt A ; nach $(\rightarrow I)$ also $A \vee (A \wedge B) \rightarrow A$.

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei A . Mit $(\vee I)$ gilt $A \vee (A \wedge B)$. Nach $(\rightarrow I)$ also $A \rightarrow A \vee (A \wedge B)$. Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

5. $A \wedge \top \leftrightarrow A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \wedge \top$. Mit $(\wedge E)$ gilt A . „ $\leftarrow$ “: Angenommen sei A . Nach $(\top I)$ gilt $\top$, mit $(\wedge I)$ also $A \wedge \top$. Mit $(\rightarrow I)$ und $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

6. $A \vee \perp \leftrightarrow A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \vee \perp$. Fallunterscheidung:

- Sei A angenommen. Dann gilt A .
- Sei $\perp$ angenommen. Mit $(\perp E)$ gilt A .

Nach $(\vee E)$ gilt A . „ $\leftarrow$ “: Angenommen sei A . Mit $(\vee I)$ gilt $A \vee \perp$. Mit $(\rightarrow I)$ und $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

7. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$. Angenommen sei $A \rightarrow B$. Zu zeigen ist $\neg B \rightarrow \neg A$. Angenommen sei $\neg B$, d. h. $B \rightarrow \perp$. Zu zeigen ist $\neg A$, d. h. $A \rightarrow \perp$. Angenommen sei A . Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow B$ und A folgt B . Mit $(\rightarrow E)$ aus $B \rightarrow \perp$ und B folgt $\perp$. Damit ist die Annahme A abgeschlossen: $A \rightarrow \perp$, also $\neg A$ (nach $(\rightarrow I)$). Damit ist die Annahme $\neg B$ abgeschlossen: $\neg B \rightarrow \neg A$ (nach $(\rightarrow I)$). Damit ist die Annahme $A \rightarrow B$ abgeschlossen: $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (nach $(\rightarrow I)$). $\square$

8. $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$. Angenommen sei $\neg A \vee B$. Zu zeigen ist $A \rightarrow B$. Angenommen sei A . Fallunterscheidung über $\neg A \vee B$:

- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $\neg A$ (d.h. $A \rightarrow \perp$) und A folgt $\perp$, mit $(\perp E)$ also B .
- Sei B angenommen. Dann gilt B .

Nach $(\vee E)$ gilt B . Damit ist die Annahme A abgeschlossen: $A \rightarrow B$ (nach $(\rightarrow I)$). Damit ist die Annahme $\neg A \vee B$ abgeschlossen: $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$ (nach $(\rightarrow I)$). $\square$

Aufgabe 1.3 (Tertium non datur)

1. **Kontraposition:** $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$. „ $\rightarrow$ “ ist Aufgabe 1.2 (7).

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei $\neg B \rightarrow \neg A$. Zu zeigen ist $A \rightarrow B$. Angenommen sei A . Nach (TND) gilt $B \vee \neg B$. Fallunterscheidung:

- Sei B angenommen. Dann gilt B .
- Sei $\neg B$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $\neg B \rightarrow \neg A$ und $\neg B$ folgt $\neg A$, d.h. $A \rightarrow \perp$. Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow \perp$ und A folgt $\perp$, mit $(\perp E)$ also B .

Nach $(\vee E)$ gilt B . Damit ist die Annahme A abgeschlossen: $A \rightarrow B$. Mit $(\rightarrow I)$ gilt $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$. Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

2. **Definitionsmöglichkeit der Implikation:** $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$. „ $\leftarrow$ “ ist Aufgabe 1.2 (8).

„ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \rightarrow B$. Nach (TND) gilt $A \vee \neg A$. Fallunterscheidung:

- Sei A angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow B$ und A folgt B , mit $(\vee I)$ also $\neg A \vee B$.
- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\vee I)$ gilt $\neg A \vee B$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\neg A \vee B$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $(A \rightarrow B) \rightarrow \neg A \vee B$. Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

3. **De Morgan:** $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$. „ $\leftarrow$ “: Angenommen sei $\neg A \vee \neg B$. Zu zeigen ist $\neg(A \wedge B)$, d.h. $A \wedge B \rightarrow \perp$. Angenommen sei $A \wedge B$. Mit $(\wedge E)$ gilt A und B . Fallunterscheidung über $\neg A \vee \neg B$:

- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow \perp$ und A folgt $\perp$.
- Sei $\neg B$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $B \rightarrow \perp$ und B folgt $\perp$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\perp$. Damit ist die Annahme $A \wedge B$ abgeschlossen: $\neg(A \wedge B)$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)$.

„ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $\neg(A \wedge B)$. Nach (TND) gilt $A \vee \neg A$. Fallunterscheidung über A :

- Sei A angenommen. Nach (TND) gilt $B \vee \neg B$. Fallunterscheidung über B :
 - Sei B angenommen. Mit $(\wedge I)$ gilt $A \wedge B$. Mit $(\rightarrow E)$ aus $\neg(A \wedge B)$ und $A \wedge B$ folgt $\perp$, mit $(\perp E)$ also $\neg A \vee \neg B$.
 - Sei $\neg B$ angenommen. Mit $(\vee I)$ (rechtes Glied) gilt $\neg A \vee \neg B$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\neg A \vee \neg B$.

- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\vee I)$ (linkes Glied) gilt $\neg A \vee \neg B$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\neg A \vee \neg B$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$.

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz. $\square$

Aufgabe 1.4 (Wahrheitstabelle)

Nach dem Tertium non datur gilt jede Variable entweder als $\top$ oder als $\perp$. Jede Zeile einer Tabelle entspricht einem solchen Fall; die Aussage ist bewiesen, wenn die Spalte der Gesamtformel in allen Fällen $\top$ ist. Bei Äquivalenzen werden beide Seiten berechnet und in der Spalte $\leftrightarrow$ verglichen.

Aufgabe 1.1 (1) $A \wedge B \rightarrow A$

A	B	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow A$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.1 (2) $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$

A	B	C	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$	$A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.1 (3) $A \vee B \rightarrow B \vee A$

A	B	$A \vee B$	$B \vee A$	$A \vee B \rightarrow B \vee A$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2 (1) $A \wedge \neg A \rightarrow B$

A	B	$\neg A$	$A \wedge \neg A$	$A \wedge \neg A \rightarrow B$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(2a) $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$

A	B	$A \wedge B$	$B \wedge A$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(2b) $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$

A	B	$A \vee B$	$B \vee A$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(3) $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(4) $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A$

A	B	$A \wedge B$	$A \vee (A \wedge B)$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(5) $A \wedge \top \leftrightarrow A$

A	$\top$	$A \wedge \top$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(6) $A \vee \perp \leftrightarrow A$

A	$\perp$	$A \vee \perp$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(7) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \rightarrow \neg A$	$(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(8) $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.3(1) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \rightarrow \neg A$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.3(2) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.3(3) $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.